

GUÍA DE PRESENTACIÓN

NERA

Control de consumo de jabón en los baños escolares

INTEGRANTES

Luis Santiago Ramos Bermúdez

Diana Ximena Ramos Gonzales

Sandra Michelle Ocadiz García

Danae García Rodríguez

Alain Alejandro Mandujano Galvan

QUÉ ES ESTE DOCUMENTO

Dieciséis láminas, con el texto exacto que va en cada una, cómo debe verse y qué buscar en Canva gratis. Ninguna lámina pasa de quince palabras: eso se cuenta al generar este PDF, no se estima.

Cómo se usa esta guía

- 01 Una página de aquí es una lámina de allá.** El texto del recuadro «Texto de la lámina» se copia tal cual. No se le añade nada: cada palabra de más es una palabra que el jurado lee en vez de escucharlos.
- 02 Quince palabras es el techo, no la meta.** Lo que no cabe en la lámina va en «Lo que se dice en voz alta», que es el guion hablado. La lámina se ve; el guion se dice. Si están escritos lo mismo, sobra uno de los dos.
- 03 El dibujo manda sobre la descripción.** Cada página trae la lámina dibujada a escala real 16:9. Si la prosa y el dibujo no coinciden, hagan caso al dibujo.
- 04 Todo se hace con Canva gratis.** Cada página dice qué buscar y con qué filtro. Ninguna lámina necesita elementos de pago: donde había tentación de usar uno, se cambió por un rectángulo de color, que además se ve mejor.

La paleta, una sola vez

En Canva, al elegir un color, se escribe el código en el recuadro de arriba. Conviene hacerlo en la primera lámina: quedan guardados como «colores del documento» y ya no se vuelven a teclear.

#3B2FB5

Índigo
Estructura: fondos y bloques grandes

#FF6B3D

Coral
Acento. Encima va tinta oscura, nunca blanco

#12BE8F

Menta
Segundo acento. Igual: tinta oscura encima

#FFF8F2

Crema
El fondo por defecto de casi todas

#1A1533

Tinta
Todo el texto oscuro sale de aquí

Tipografía y tamaños

Canva gratis tiene **Poppins** y **DM Sans**. Poppins para los títulos, DM Sans para lo demás. Dos familias y se acabó: una tercera es lo que hace que una presentación se vea de tarea.

Papel	Familia y peso	Tamaño en Canva
Nombre del proyecto (portada)	Poppins Bold	120 pt
Frase principal de la lámina	Poppins SemiBold	44 pt
Rótulo pequeño (MISIÓN, VISIÓN...)	DM Sans Bold, con espaciado +100	16 pt
Nombres, notas al pie	DM Sans Regular	14 pt

Un error que se ve a tres metros. Texto blanco encima del coral o del menta no se lee: da 2.8 y 2.2 de contraste, y el mínimo que se aguanta es 4.5. Sobre esos dos colores el texto va en tinta oscura. Sobre índigo y sobre índigo oscuro sí va blanco. Está medido, no opinado.

Índice

01	Portada	NERA Cuánto jabón gasta la escuela. Medido, no calculado a ojo.	11
02	Problemática	La escuela compra jabón sin saber cuánto se gasta ni dónde.	11
03	Justificación	Lavarse las manos previene enfermedades. Sin jabón, no hay lavado.	10
04	Objetivo general	Medir el consumo real de jabón para decidir las compras con datos.	12
05	Objetivos específicos	Calibrar el dispensador. Medir dos baños. Analizar. Proyectar la compra.	10
06	Misión	Que en esta escuela nunca falte jabón, y que nada se desperdicie.	12
07	Visión	Que otras escuelas midan su consumo con nuestro método y nuestra app.	12
08	Marco teórico	Las normas piden entre 1 y 5 mL por dosis. Los dispensadores reales dan menos.	15
09	Marco conceptual	Consumo = lo que quedaba, más lo repuesto, menos lo que queda ahora.	13
10	STEAM · Ciencia	Planteamos una hipótesis, la medimos y aceptamos lo que digan los datos.	12
11	STEAM · Tecnología	Una app que funciona sin internet, guarda los datos y exporta a Excel.	13
12	STEAM · Ingeniería	Calibramos el dispensador: diez pulsadas en una probeta, entre diez.	10
13	STEAM · Arte	Si registrar tarda más de treinta segundos, nadie lo hace.	10
14	STEAM · Matemáticas	Restas, promedios ponderados, reparto proporcional y consumo por alumno.	9
15	Resultados	Baño 2 gastó tres veces más que el Baño 1. El jueves es el pico.	15
16	Cierre	No sabe quién gastó, ni distingue uso de desperdicio. Y así debe ser.	13

La columna de la derecha son las palabras que se leen en pantalla. Las dieciséis juntas suman 188 palabras: menos de lo que cabe en una hoja, y ése es justamente el punto.

Cómo se reparten los cinco

Luis Santiago Ramos Bermúdez	Láminas 1 a 4	Abre: portada, problema, justificación y objetivo general.
Diana Ximena Ramos Gonzales	Láminas 5 a 7	Objetivos específicos, misión y visión.
Sandra Michelle Ocadiz García	Láminas 8 y 9	Marco teórico y la fórmula. Es la parte técnica: hay que ensayarla.
Danae García Rodríguez	Láminas 10 a 14	Las cinco letras de STEAM, seguidas y al mismo ritmo.
Alain Alejandro Mandujano Galvan	Láminas 15 y 16	Resultados y cierre. Cierra quien mejor aguante las preguntas.

Este reparto es una propuesta, no una orden: cámbienlo. Lo que no conviene cambiar es que **las cinco letras de STEAM las diga una sola persona** — son una serie, y se nota cuando se corta.

NERA

NERA

Cuánto jabón gasta la escuela. Medido, no
calculado a ojo.

Luis Santiago Ramos Bermúdez · Diana Ximena Ramos Gonzales · Sandra Michelle Ocadiz García · Danae García Rodríguez · Alain Alejandro Mandujano Galvan

TEXTO DE LA LÁMINA — CÓPIALO TAL CUAL

NERA

Cuánto jabón gasta la escuela. Medido, no calculado a ojo.

CÓMO SE VE

Fondo índigo a sangre. El nombre NERA enorme, centrado en la lámina, en Poppins Bold, ocupando la mitad del ancho. Debajo, la frase en una línea, mucho más chica y en blanco al 80%. Más abajo, los cinco nombres en una sola línea de 12 pt. Nada más: ni logo, ni foto, ni adornos.

EN CANVA, SIN PREMIUM

Busca «gradient background» y filtra por gratis; o pon un rectángulo de color plano #3B2FB5, que se ve mejor. Para las burbujas: busca «circle» y pon tres círculos blancos con transparencia al 10% detrás del texto.

LO QUE SE DICE EN VOZ ALTA

Buenos días. Somos el equipo del proyecto NERA. El nombre viene de «jabonera». Vamos a contarles cómo medimos, con método, cuánto jabón se gasta de verdad en los baños de la escuela — y por qué eso no se puede saber a ojo.

El problema

La escuela compra jabón sin saber cuánto se gasta ni dónde.



TEXTO DE LA LÁMINA – CÓPIALO TAL CUAL

La escuela compra jabón sin saber cuánto se gasta ni dónde.

CÓMO SE VE

Fondo crema. El texto a la izquierda ocupando dos tercios; a la derecha, un solo icono grande de interrogación o de dispensador vacío. Regla: una idea, una imagen, nada más.

EN CANVA, SIN PREMIUM

Busca «soap dispenser icon» en Elementos, filtro Gratis. Ponlo en coral #FF6B3D sobre el crema.

LO QUE SE DICE EN VOZ ALTA

Hoy el jabón se compra por costumbre: se pide cuando alguien avisa que se acabó. Nadie sabe qué baño gasta más, en qué días, ni cuánto cuesta al mes. Sin ese dato no se puede planear una compra, y por eso a veces sobra y a veces falta justo cuando más se necesita.

Por qué importa

Lavarse las manos previene enfermedades. Sin jabón, no hay lavado.



SALUD



HIGIENE



AHORRO

TEXTO DE LA LÁMINA — CÓPIALO TAL CUAL

Lavarse las manos previene enfermedades. Sin jabón, no hay lavado.

CÓMO SE VE

Fondo crema, texto centrado y grande. Debajo, tres iconos pequeños en fila con una palabra cada uno: SALUD · HIGIENE · AHORRO. Los tres del mismo tamaño y del mismo color.

EN CANVA, SIN PREMIUM

Busca «hand washing line icon». Usa los tres iconos en índigo, todos con el mismo grosor de línea — si mezclas grosores se nota.

LO QUE SE DICE EN VOZ ALTA

El lavado de manos con jabón es la medida de higiene más barata que existe para evitar contagios en una escuela. Si un dispensador está vacío, ese lavado no ocurre. Así que garantizar que nunca falte jabón no es un tema de limpieza: es un tema de salud, y además de dinero bien gastado.

Objetivo general

**Medir el consumo real de jabón
para decidir las compras con datos.**

TEXTO DE LA LÁMINA – CÓPIALO TAL CUAL

Medir el consumo real de jabón para decidir las compras con datos.

CÓMO SE VE

Fondo índigo. Sólo la frase, centrada, grande, en blanco.
Ninguna imagen. Esta lámina vale por el silencio visual: es la promesa del proyecto.

EN CANVA, SIN PREMIUM

Nada que buscar. Rectángulo índigo y texto. Resistan la tentación de meterle un icono.

LO QUE SE DICE EN VOZ ALTA

Nuestro objetivo general es medir, con un método repetible, cuánto jabón se consume realmente en los baños de la escuela, para que la decisión de cuánto comprar deje de tomarse a ojo y pase a tomarse con datos.

Objetivos específicos

01

Calibrar el dispensador

02

Medir dos baños

03

Analizar

04

Proyectar la compra

TEXTO DE LA LÁMINA – CÓPIALO TAL CUAL

Calibrar el dispensador. Medir dos baños. Analizar. Proyectar la compra.

CÓMO SE VE

Cuatro tarjetas en una fila de dos por dos, cada una con un número grande (01 a 04) y dos palabras. Todas del mismo tamaño y misma altura — si una queda más alta, se ve descuidado.

EN CANVA, SIN PREMIUM

Usa la cuadrícula: Elementos → Cuadrículas → 2×2. Fondo blanco en las tarjetas y esquinas redondeadas.

LO QUE SE DICE EN VOZ ALTA

Los objetivos específicos son cuatro. Uno: calibrar el dispensador, es decir, medir cuánto jabón suelta cada pulsada. Dos: registrar durante varias semanas cuánto queda y cuánto se repone en los dos baños. Tres: analizar en qué baños, días y horas se concentra el gasto. Y cuatro: proyectar cuánto hay que comprar y cuánto cuesta.

Misión

MISIÓN

Que en esta escuela nunca falte jabón, y que nada se desperdicie.

TEXTO DE LA LÁMINA – CÓPIALO TAL CUAL

Que en esta escuela nunca falte jabón, y que nada se desperdicie.

CÓMO SE VE

Fondo crema, texto grande centrado, con una franja coral fina arriba. Misión y Visión deben verse como una pareja: mismo tipo de lámina, sólo cambia la palabra del rótulo.

EN CANVA, SIN PREMIUM

Un rectángulo delgado de 6 px en coral #FF6B3D pegado al borde superior.

LO QUE SE DICE EN VOZ ALTA

Nuestra misión es que en esta escuela nunca falte jabón en un baño, y que al mismo tiempo no se desperdicie ni un peso comprando de más. Las dos cosas a la vez sólo se pueden lograr midiendo.

Visión

VISIÓN

**Que otras escuelas midan su consumo
con nuestro método y nuestra app.**

TEXTO DE LA LÁMINA – CÓPIALO TAL CUAL

Que otras escuelas midan su consumo con nuestro método y nuestra app.

CÓMO SE VE

Igual que la de Misión, cambiando sólo el rótulo. Que se vean gemelas es el punto.

EN CANVA, SIN PREMIUM

Duplica la lámina anterior y cambia el texto. No la rediseñes.

LO QUE SE DICE EN VOZ ALTA

Nuestra visión es que este método y esta aplicación se puedan entregar a otra escuela y funcionen igual: que cualquier grupo pueda medir su propio consumo sin empezar de cero. Por eso todo el método está escrito paso a paso.

Marco teórico

Las normas piden entre 1 y 5 mL por dosis.
Los dispensadores reales dan menos.

Referencia	mL por dosis
Norma sanitaria, mínimo	1.0
Norma sanitaria, máximo	5.0
Dispensador de referencia	1.2
Rango real medido	0.7 – 1.5

TEXTO DE LA LÁMINA – CÓPIALO TAL CUAL

Las normas piden entre 1 y 5 mL por dosis. Los dispensadores reales dan menos.

CÓMO SE VE

Una tabla simple de dos columnas: norma y mililitros. Cuatro renglones. Encabezado en índigo con texto blanco. Sin bordes de colores: sólo líneas finas grises.

EN CANVA, SIN PREMIUM

Elementos → Tablas → la más simple. No uses la tabla con sombras.

LO QUE SE DICE EN VOZ ALTA

Nos apoyamos en normas de higiene de manos. La norma ASTM E2755 pide una dosis de un mililitro y medio, la europea EN 1500 pide tres, y la ASTM E1174 pide cinco. La guía Leapfrog exige mínimo un mililitro por accionamiento. Pero los estudios de dispensadores reales encuentran que muchos entregan menos de un mililitro. Por eso no supusimos la dosis: la medimos.

Marco conceptual

$$\begin{array}{ccccc} \text{lo que} & & & & \text{lo que} \\ \text{quedaba} & + & \text{lo} & - & \text{queda hoy} \\ & & \text{repuesto} & & \\ & = & \text{consumo} & & \end{array}$$

TEXTO DE LA LÁMINA – CÓPIALO TAL CUAL

Consumo = lo que quedaba, más lo repuesto, menos lo que queda ahora.

CÓMO SE VE

La fórmula enorme, en el centro, en tres bloques de color separados por los signos. Es la lámina más importante de todas: que ocupe toda la pantalla y no lleve nada más.

EN CANVA, SIN PREMIUM

Tres rectángulos redondeados en fila: uno índigo, uno menta, uno coral, con el signo + y – entre ellos en negro.

LO QUE SE DICE EN VOZ ALTA

Este es el concepto central del proyecto. El consumo de jabón no se puede ver directamente: sólo se puede ver cuánto queda. Por eso cada visita registra dos números, no uno: lo que encontramos dentro y lo que repusimos. La resta entre dos visitas es el consumo. Y si esa resta sale negativa, significa que alguien rellenó sin apuntarlo: el sistema lo detecta y lo avisa en vez de esconderlo.

S — Ciencia

S

CIENCIA

**Planteamos una hipótesis, la medimos
y aceptamos lo que digan los datos.**

TEXTO DE LA LÁMINA — CÓPIALO TAL CUAL

Planteamos una hipótesis, la medimos y aceptamos lo que digan los datos.

CÓMO SE VE

Las cinco láminas de STEAM son una serie: misma composición, sólo cambian la letra grande, el color y el texto. La letra ocupa un tercio izquierdo, el texto los dos tercios derechos.

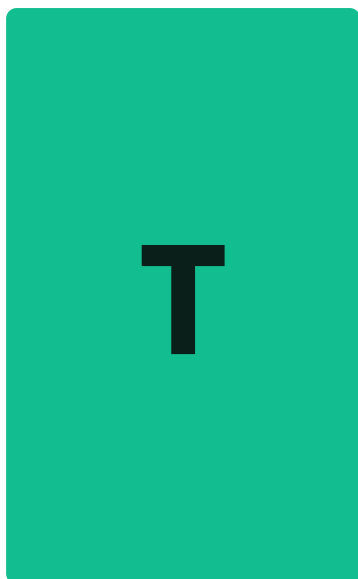
EN CANVA, SIN PREMIUM

Haz una y dúplicalas cuatro veces. Colores: S índigo, T menta, E coral, A morado claro, M índigo oscuro.

LO QUE SE DICE EN VOZ ALTA

En Ciencia: planteamos una hipótesis — que unos baños gastan más que otros y que hay horas pico — y la pusimos a prueba con un método repetible. La app avisa cuando todavía no hay datos suficientes para concluir, y eso también es ciencia: saber cuándo no se puede afirmar algo.

T – Tecnología



TECNOLOGÍA

**Una app que funciona sin internet,
guarda los datos y exporta a Excel.**

captura
de la app

TEXTO DE LA LÁMINA – CÓPIALO TAL CUAL

Una app que funciona sin internet, guarda los datos y exporta a Excel.

CÓMO SE VE

Igual que la anterior. Si quieren, una captura de pantalla del teléfono a la derecha, recortada en un marco de celular.

EN CANVA, SIN PREMIUM

Elementos → busca «phone mockup» con filtro Gratis, y mete la captura dentro.

LO QUE SE DICE EN VOZ ALTA

En Tecnología: construimos una aplicación que funciona sin internet en el propio teléfono, guarda los datos ahí mismo y los exporta a Excel con nueve hojas. Funciona sin internet a propósito, porque la medición se hace de pie en el baño, donde puede no haber señal.

E — Ingeniería



INGENIERÍA

Calibramos el dispensador: diez pulsadas en una probeta, entre diez.

foto real
del dispensador

TEXTO DE LA LÁMINA — CÓPIALO TAL CUAL

Calibramos el dispensador: diez pulsadas en una probeta, entre diez.

CÓMO SE VE

Misma serie. A la derecha, una foto real del dispensador de la escuela o de la probeta — si la tienen, va aquí y no en otra lámina.

EN CANVA, SIN PREMIUM

Suban su propia foto. Vale mucho más que cualquier ilustración de banco.

LO QUE SE DICE EN VOZ ALTA

En Ingeniería: caracterizamos el dispensador mecánico que ya tiene la escuela. Lo accionamos diez veces sobre una probeta y dividimos el volumen entre diez, repitiéndolo tres veces. Esa calibración es la que permite traducir mililitros a lavadas de manos, que es el número que la gente entiende.

A — Arte y diseño



ARTE

Si registrar tarda más de treinta segundos, nadie lo hace.

captura
de la app

TEXTO DE LA LÁMINA — CÓPIALO TAL CUAL

Si registrar tarda más de treinta segundos, nadie lo hace.

CÓMO SE VE

Misma serie. A la derecha, la captura de la pantalla de registro de la app.

EN CANVA, SIN PREMIUM

Misma plantilla, cambia el color y la imagen.

LO QUE SE DICE EN VOZ ALTA

En Arte y diseño: el diseño de la captura es parte del experimento, no un adorno. Si registrar una medición tarda más de treinta segundos, nadie lo va a hacer, y a las dos semanas los datos son basura. Por eso la pantalla de registro pide sólo dos números y tiene atajos.

M — Matemáticas



MATEMÁTICAS

Restas, promedios ponderados, reparto proporcional y consumo por alumno.

$$\frac{\sum(\text{precio} \times \text{litros})}{\sum \text{litros}}$$

TEXTO DE LA LÁMINA — CÓPIALO TAL CUAL

Restas, promedios ponderados, reparto proporcional y consumo por alumno.

CÓMO SE VE

Misma serie. A la derecha, la fórmula del promedio ponderado escrita en grande.

EN CANVA, SIN PREMIUM

Escríbela como texto, no como imagen: se ve más limpia.

LO QUE SE DICE EN VOZ ALTA

En Matemáticas: restas entre mediciones, promedio ponderado para el costo — porque si compras a dos precios distintos el costo no es ninguno de los dos —, reparto proporcional del consumo entre los días que abarca cada intervalo, consumo por alumno y proyección de existencias. Y un detalle: para el precio usamos la mediana y no el promedio, porque un precio muy alto arrastra la media.

Lo que medimos



TEXTO DE LA LÁMINA – CÓPIALO TAL CUAL

Baño 2 gastó tres veces más que el Baño 1. El jueves es el pico.

CÓMO SE VE

Una sola gráfica de barras, grande, con los dos baños. Sin leyenda: los nombres van pegados a las barras. Debajo, una frase con el hallazgo.

EN CANVA, SIN PREMIUM

Elementos → Gráficos → barras. Cambia los colores a índigo y coral. Borra la leyenda.

LO QUE SE DICE EN VOZ ALTA

Estos son nuestros resultados. El Baño 2, con sesenta y cinco alumnos, gastó aproximadamente el triple que el Baño 1, con veintiuno. El día de mayor consumo es el jueves. Y el consumo por alumno es casi el mismo en los dos baños, lo cual confirma que la diferencia es de afluencia y no de desperdicio.

Lo que este sistema no puede decir

No sabe quién gastó, ni distingue uso de desperdicio. Y así debe ser.

TEXTO DE LA LÁMINA – CÓPIALO TAL CUAL

No sabe quién gastó, ni distingue uso de desperdicio. Y así debe ser.

CÓMO SE VE

Fondo índigo, texto blanco, centrado. La última lámina cierra igual que abrió la primera: mismo fondo, misma tipografía. Sin «Gracias» gigante ni animaciones.

EN CANVA, SIN PREMIUM

Nada. Fondo de color y texto.

LO QUE SE DICE EN VOZ ALTA

Cerramos con lo que el sistema no puede decir, porque un proyecto de ciencias que sólo enseña sus aciertos está incompleto. No sabe quién gastó: mide el baño, no a las personas, y así debe ser, porque registrar el uso individual de un alumno sería vigilarlo. No distingue el uso del desperdicio: un dispensador que gotea se ve igual que un buen lavado. Y si alguien rellena sin apuntarlo, ese consumo se pierde: lo detectamos, pero no lo recuperamos. Gracias.

Las preguntas que caen, y qué contestar

Ninguna de estas respuestas va en una lámina. Se dicen. Están escritas cortas a propósito: una respuesta larga suena a que se está rellenando.

¿Cómo saben que el dispensador da 1.2 mL y no otra cosa?

Lo medimos: diez pulsadas dentro de una probeta y el resultado entre diez. No lo tomamos de la caja ni de internet. La app guarda ese número y todos los cálculos salen de ahí.

¿Y si alguien desperdicia jabón, su sistema lo detecta?

No, y no queremos que lo haga. Medimos consumo, no conducta. Distinguir uso de desperdicio necesitaría vigilar a las personas, y eso ni nos toca ni nos interesa.

El precio del jabón cambia. ¿Su costo sirve de algo?

Por eso no usamos el último precio, sino un promedio ponderado por litros comprados. Si compramos barato mucho y caro poco, el promedio lo refleja. Es la misma cuenta que hace un almacén.

¿Qué pasa si un día se les olvida registrar?

El sistema reparte el consumo entre los días del hueco en vez de cargárselo a uno solo, y marca ese tramo como estimado. Lo dice, no lo esconde.

¿Por qué una app y no una hoja de Excel?

Exporta a Excel: es la lámina T. La app existe porque el registro se hace parado frente al baño, con el celular en la mano y en menos de treinta segundos. Una hoja de cálculo ahí no se llena.

¿Esto sirve para otra escuela?

Sí, y es nuestra visión. El método no depende de nuestro dispensador: se calibra el suyo y las cuentas son las mismas.

Lo que todavía falta y depende de ustedes. Una foto real del dispensador y de la probeta (lámina 12), las capturas de la app ya con los datos de la escuela (láminas 11 y 13) y los números medidos de verdad para la lámina 15. Mientras no estén, esa lámina va con los datos de ejemplo y se dice en voz alta que son de ejemplo. Presentar un dato inventado como medido es lo único de esta presentación que sí puede reprobarlos.